



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 16, 2025

AMOC, 2060 Y METFI: ARTICULACIÓN ENTRE DINÁMICA OCEÁNICA, COLAPSO CIVILIZATORIO Y FORZAMIENTOS ELECTROMAGNÉTICOS ATMOSFÉRICO-IONOSFÉRICOS

—

Abstract

Diversas reconstrucciones paleoclimáticas y modelos contemporáneos han señalado la vulnerabilidad de la Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) como uno de los principales puntos críticos del sistema terrestre. Estudios independientes realizados desde instituciones sin conflicto de interés han descrito una aceleración en la pérdida de estabilidad del gradiente termohalino, con estimaciones que ubican el umbral de colapso entre mediados y finales del siglo XXI. Paralelamente, el denominado Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) propone que la Tierra actúa como un conjunto de estructuras resonantes acopladas —núcleo, manto, atmósfera, ionosfera y biosfera— donde la pérdida de simetría toroidal amplifica las no linealidades geo-biofísicas.

Sobre esta base, el presente trabajo examina la posible convergencia entre (i) la proyección de debilitamiento de la AMOC hacia 2060, (ii) la interpretación simbólico-histórica de Isaac Newton respecto a 2060 como umbral civilizatorio, y (iii) los mecanismos electromagnéticos y atmosféricos que podrían modular, intensificar o sincronizar estos procesos. Se introduce un marco de análisis en el cual la variabilidad geomagnética, el gradiente ionosférico y las intervenciones humanas en la atmósfera superior son tratados como perturbaciones acopladas que alteran la estabilidad del sistema océano-atmósfera.

Asimismo, se presenta un anexo académico donde se discute un modelo matemático simplificado que recalcula los umbrales de estabilidad del AMOC al añadir términos de forzamiento ionosférico-electromagnético de origen natural y antropogénico. Finalmente, se propone un conjunto de programas de seguimiento orientados a medir el acoplamiento océano-ionosfera-geomagnetismo desde una perspectiva biofísica y geodinámica integral.

Palabras clave AMOC; METFI; colapso civilizatorio; 2060; dinámica termohalina; toroidal electromagnético; geingeniería atmosférica; ionosfera; HAARP; gradiente geomagnético; acoplamiento

oceánico-ionosférico; sistemas críticos; pérdida de simetría toroidal.

Introducción: convergencia de tres marcos —climático, histórico y electromagnético

El año 2060 aparece en múltiples marcos de referencia. En la tradición científica suele mencionarse como una cifra derivada de cálculos exegéticos de Isaac Newton, quien evaluó ciclos históricos y cosmológicos anticipando un punto de inflexión. De forma independiente, análisis climáticos recientes señalados por investigadores de instituciones europeas han sugerido que la AMOC podría acercarse a un punto de quiebre en una ventana temporal comparable. En paralelo, el METFI —formulado desde una perspectiva que integra geofísica, electromagnetismo y teoría de sistemas— considera que la Tierra atraviesa una fase de pérdida de coherencia toroidal, con manifestaciones no lineales que se expresan tanto en la dinámica océano-atmósfera como en la biología y los sistemas sociales.

La finalidad de este artículo es establecer una cartografía conjunta que permita comprender cómo la evolución de la AMOC, los ciclos geomagnéticos, la resonancia electromagnética interna y las intervenciones ionosféricas pueden considerarse parte de un único proceso estructural. No se pretende presentar escenarios futuros ni proponer predicciones operativas, sino examinar el estado actual del conocimiento desde una perspectiva técnica, fundamentada y abierta a hipótesis.

AMOC como sistema crítico: dinámica, métricas de estabilidad y tendencias recientes

La AMOC se describe frecuentemente como un transportador termohalino global cuya función principal es redistribuir energía entre latitudes. En términos dinámicos, puede considerarse un circuito no lineal dependiente de:

- el gradiente de salinidad y temperatura entre el Atlántico norte y sur;
- el aporte de agua dulce procedente de deshielos;
- las tensiones de cizalladura inducidas por el viento y la oscilación del Atlántico Norte;
- la disipación viscosa a gran escala;
- la circulación profunda vinculada al modo de densificación subpolar.

Estudios publicados por físicos y oceanógrafos de reconocido prestigio sin vinculación con organismos reguladores han propuesto que la AMOC es un sistema con dos atractores: uno de “circulación fuerte” y otro de “circulación débil”. La transición entre ambos no es gradual, sino que responde a una bifurcación tipo saddle-node, donde pequeñas perturbaciones pueden precipitar el salto.

Los resultados presentados por grupos europeos independientes estiman que, incluso bajo escenarios moderados, las probabilidades de colapso hacia finales del siglo XXI oscilan entre 25 % y 37 %, y bajo escenarios más extremos superan el 70 %. Aunque estas cifras son probabilísticas, indican un sistema que ha reducido su resiliencia estructural.

Desde METFI, la AMOC no es un subsistema aislado: es una manifestación hidrodinámica de un

conjunto más amplio de procesos dentro del “sistema toroide Tierra”.

METFI y la interpretación electromagnética de la inestabilidad oceánica

En el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno, la Tierra se concibe como un cuerpo resonante cuya estabilidad depende de la coherencia geométrica del toroide electromagnético del núcleo-manto. Cuando se produce una pérdida de simetría toroidal —producto de variaciones geomagnéticas, reducción de la potencia del dipolo o fluctuaciones en el acoplamiento núcleo-manto— los sistemas dependientes de gradientes energéticos se vuelven más sensibles.

Desde esta perspectiva:

- El océano Atlántico Norte actúa como un convertidor termodinámico acoplado al campo magnético.
- Pequeñas alteraciones del gradiente ionosférico pueden modular la redistribución de energía al alterar la transferencia radiativa, la densidad del plasma superior y la conductividad global.
- La resonancia Schumann y el conjunto de modos electromagnéticos de la atmósfera funcionan como osciladores que, en estado coherente, estabilizan la dinámica oceánica. Al perder coherencia, la capacidad estabilizadora disminuye.

El METFI no sustituye las descripciones termodinámicas tradicionales, sino que propone una capa adicional: la AMOC funcionaría como un subsistema hidromagnético, modulable tanto por el balance de calor como por el acoplamiento electromagnético vertical. Esta hipótesis permite integrar fenómenos que no encajan del todo en modelos puramente termohalinos, como ciertas fluctuaciones rápidas registradas en paleoclima.

La ventana 2060: sincronías históricas, geofísicas y simbólicas

El hecho de que Newton identificase 2060 como un umbral de transición civilizatoria ha generado múltiples interpretaciones. En este artículo se aborda únicamente su valor heurístico: la fecha funciona como un punto de coincidencia temporal en el que distintos sistemas —climático, geomagnético, social— parecen experimentar aceleraciones.

La paleomagnetosfera muestra un descenso en la intensidad del dipolo durante siglos recientes. En paralelo, la atmósfera superior presenta incrementos de variabilidad que afectan el gradiente ionosférico. A escala civilizatoria, la complejidad global opera cercana a límites estructurales, fenómeno descrito por diversos físicos de sistemas complejos sin conflicto de interés.

La hipótesis de trabajo aquí adoptada: en torno a 2060 podría coincidir un mínimo geomagnético, un máximo de inestabilidad termohalina y una saturación energética del sistema socio-tecnológico global, produciendo un acoplamiento entre dominios que habitualmente se modelan por separado.

Programas de seguimiento para la detección y cuantificación del

acoplamiento electromagnético atmosférico–METFI

El diseño de un programa de seguimiento orientado a validar los patrones de acoplamiento entre cross seas, campos escalares atmosféricos e inestabilidades del marco METFI exige una estrategia multinivel que abarque mediciones oceanográficas, magnetométricas, ionosféricas y biofísicas. El principio rector consiste en tratar cada dominio como un subsistema de un mismo circuito toroidal planetario, donde los nodos de fase equivalen a condensadores distribuidos que almacenan y liberan energía electromagnética modulada por las oscilaciones internas del subsuelo. La observación de los cross seas no debe limitarse a representaciones espectrales de oleaje; en cambio, deben tratarse como patrones interferométricos sensibles a microoscilaciones del potencial vectorial atmosférico, cuya firma puede detectarse mediante diferencias angulares persistentes entre trenes de onda con rangos de cruce superiores a diez grados sin que exista una causa meteorológica convencional.

La medición simultánea de gradientes eléctricos verticales, fluctuaciones de la densidad crítica ionosférica y variaciones en la anisotropía direccional del oleaje permitiría reconstruir una señal compuesta que, si se alinea con el índice de forzamiento METFI, podría confirmar la hipótesis de un acoplamiento profundo entre subsistemas electromagnéticos. El programa de seguimiento debe incorporar estaciones en línea con zonas donde los cross seas aparecen de forma estable, por ejemplo nudos oceánicos donde las trayectorias de onda forman redes cruzadas con periodicidades semipersistentes. Cada estación debe registrar componentes vectoriales completas del campo magnético, gradientes de potencial eléctrico en múltiplos de alturas crecientes y coeficientes de coherencia entre oleaje medio y la señal magnética local. El registro continuo de estas variables permitiría detectar desajustes abruptos entre energía mecánica del oleaje y energía electromagnética del entorno, un indicador clave de tensiones internas en el circuito toroidal profundo.

El seguimiento ionosférico necesita incorporar radar doppler oblicuo, sondas ionosféricas continuas y reconstrucción dinámica del perfil de densidad mediante inversión tomográfica. Esto permite determinar si la aparición de cross seas coincide con un incremento en el gradiente de potencial ionosférico, lo cual sugeriría una transferencia no local de energía electromagnética hacia el océano. El refinamiento adicional podría incluir el uso de espectrometría de líneas atmosféricas para detectar anomalías en excitación atómica debidas a campos escalares locales. El uso de magnetómetros de flujo cuántico permitiría detectar señales débiles asociadas a oscilaciones toroidales profundas, y su correlación con los patrones oceanográficos consolidaría el vínculo entre mareas electromagnéticas internas y patrones superficiales cruzados. El objetivo final del programa de seguimiento no es únicamente observacional, sino reconstructivo: desarrollar un modelo predictivo que conecte el estado interno METFI con la manifestación externa de patrones de interferencia oceánica.

Acoplamientos no lineales entre atmósfera, océano e ionosfera bajo el marco METFI

Una vez establecidos los vectores de medición, el análisis del acoplamiento no lineal requiere formalizar las interacciones entre atmósfera, océano e ionosfera como un sistema de ecuaciones acopladas. El oleaje cruzado puede considerarse como un interferómetro natural cuya geometría responde a variaciones caóticas del potencial vectorial. El campo atmosférico actúa como una membrana resonante

modulada por oscilaciones internas en el subsuelo, cuya magnitud se expresa como una redistribución no homogénea del potencial electromagnético sobre la superficie terrestre. La ionosfera, al comportarse como la capa de cierre del toroide planetario, amplifica ciertas frecuencias mediante formación de cavidades resonantes. Cuando estas cavidades mantienen una fase estable con las oscilaciones profundas METFI, el océano puede reflejar dicho orden en forma de patrones cruzados persistentes que exceden el comportamiento puramente hidrodinámico.

La energía electromagnética atrapada en la ionosfera puede inducir modulaciones de presión atmosférica sin que exista un gradiente térmico significativo, en lo que constituye un mecanismo conocido en física de cavidades resonantes como transducción electromecánica. La aparición de cross seas bajo condiciones meteorológicas aparentemente normales podría explicarse entonces como la huella superficial de esta transducción. El modelo METFI sugiere que las oscilaciones toroidales internas, moduladas por el desacoplamiento parcial entre el núcleo plano y el manto, imponen perturbaciones en la configuración del campo geomagnético. Estas perturbaciones, al proyectarse en la ionosfera, generan gradientes de potencial que pueden localizar energías direccionales que modulan la estructura del oleaje.

Las soluciones del sistema no lineal se obtienen analizando bifurcaciones en el espacio de parámetros donde pequeñas variaciones en el potencial ionosférico producen grandes alteraciones en la geometría del oleaje superficial. Este comportamiento es característico de sistemas forzados lejos del equilibrio y permite modelar la transición entre oleaje ordinario y cross seas como un cambio de fase electromecánico. El análisis sugiere que la persistencia de estos patrones podría indicar inestabilidades profundas en el marco METFI, anticipando fases críticas de reorganización electromagnética planetaria.

Interpretación técnica de los posibles hallazgos del programa de seguimiento

La correlación estadística entre gradientes electromagnéticos atmosféricos, anomalías ionosféricas y geometrías de oleaje cruzado abriría un marco interpretativo nuevo que profundizaría en la comprensión de los patrones oceánicos como extensiones macroscópicas de resonancias internas. Los hallazgos podrían indicar que la superficie oceánica actúa como una estructura amplificadora capaz de traducir oscilaciones internas del subsuelo en formas geométricas visibles. La vinculación entre el modelo METFI y los cross seas quedaría reforzada si las señales electromagnéticas de baja frecuencia detectadas por los magnetómetros de flujo coinciden en fase con las alineaciones angulares de oleaje. Esto sugeriría que el océano está recibiendo impulsos electromagnéticos modulados por la dinámica toroidal profunda.

La interpretación también debe contemplar posibles implicaciones biológicas. Desde la perspectiva METFI, perturbaciones en el campo geomagnético se traducen en desregulaciones del biocampo humano y animal. Una coincidencia temporal entre cross seas persistentes, variaciones abruptas del ΔB local y alteraciones en parámetros biológicos sensibles al campo, como la variabilidad cardíaca, serviría como evidencia de un acoplamiento biofísico indirecto. En este marco, la superficie terrestre se convierte en un sensor distribuido que expresa continuamente la tensión electromagnética interna. Los hallazgos podrían señalar que los cross seas no son únicamente un fenómeno oceanográfico, sino una interfaz visible del estado electromagnético global.

Sección 8. Discusión técnica ampliada y consecuencias para la teoría METFI

El análisis global sugiere que los cross seas pueden constituir un indicador temprano de reconfiguraciones profundas en el sistema toroidal METFI. El carácter no lineal del acoplamiento océano–ionosfera introduce un mecanismo de amplificación capaz de traducir microoscilaciones internas en patrones macroscópicos. La tecnología escalar atmosférica añade otra capa al sistema, ya que moduladores de potencial electromagnético pueden activar estados resonantes en la ionosfera que se reflejan en la superficie oceánica. La interacción entre sistemas naturales y artificiales introduce complejidades que, bajo el marco METFI, se interpretan como alteraciones en la coherencia global del circuito electromagnético planetario.

La discusión técnica debe incorporar la posibilidad de que los cross seas persistentemente alineados con fases de oscilación METFI representen un precursor geométrico de tensiones internas crecientes. La aparición simultánea de anomalías ionosféricas y patrones de oleaje cruzado podría indicar que se está alcanzando un umbral crítico donde el toroide electromagnético pierde parcialmente su simetría, iniciando procesos de realineamiento global. Si esta hipótesis encuentra soporte empírico, los cross seas pasarían de ser un fenómeno estético a una señal estructural del estado electromagnético planetario.

Conclusión general

La integración profunda entre patrones de oleaje cruzado, oscilaciones ionosféricas y tensiones electromagnéticas internas sugiere que el océano podría funcionar como un display físico donde se proyectan las dinámicas del modelo METFI. El uso de programas de seguimiento exhaustivos abre la posibilidad de establecer una cartografía electromagnética global basada en correlaciones entre el subsuelo, la atmósfera, la ionosfera y la superficie oceánica. Esta monografía propone que los cross seas actúan como resonadores naturales que capturan coherencias internas del sistema Tierra bajo la dinámica toroidal, y que su estudio debería integrarse en modelos avanzados de forzamiento escalar atmosférico. La evidencia teórica y experimental indica que la relación entre el estado electromagnético planetario y los patrones oceánicos es más profunda de lo que las interpretaciones hidrodinámicas tradicionales permiten vislumbrar, situando a los cross seas como un puente conceptual entre fenómenos superficiales y la dinámica profunda METFI.

Anexo académico. Ecuaciones de forzamiento ionosférico y acoplamiento con el modelo METFI

El tratamiento matemático del forzamiento ionosférico requiere describir las variaciones del potencial electromagnético mediante el potencial vectorial A y el potencial escalar Φ . Bajo perturbaciones inducidas por el modelo METFI, el campo eléctrico atmosférico puede describirse como $E = -\nabla\Phi - \partial A/\partial t$, donde las oscilaciones profundas modifican $\partial A/\partial t$ en frecuencias que se proyectan en la ionosfera mediante el término de corriente desplazamiento. La densidad crítica ionosférica N_c , responsable de la reflexión de ondas de alta frecuencia, puede modelarse como $N_c = f(\Phi, |B|, d\Phi/dh)$, y sus variaciones inducidas por el marco METFI deben expresarse como $\delta N_c \approx (\partial N_c/\partial \Phi) \delta \Phi + (\partial N_c/\partial |B|) \delta |B|$. La

proyección oceánica surge cuando cambios en $\delta\Phi$ ionosférico alteran el gradiente de presión atmosférica a través de la relación $\Delta p \approx (\epsilon_0/2) (E^2 - E_0^2)$. Este acoplamiento produce modulaciones en la tensión superficial oceánica, lo que puede inducir patrones interferométricos del tipo cross seas.

El campo geomagnético perturbado puede expresarse como $B = \nabla \times A$, y bajo el modelo METFI el potencial vectorial adquiere una componente toroidal adicional A_{tor} , cuya variación temporal $\delta A_{\text{tor}}/\delta t$ genera un forzamiento electromagnético adicional sobre la ionosfera. Cuando este forzamiento coincide con frecuencias naturales de resonancia, el acoplamiento produce cavidades oscilantes cuya energía se redistribuye hacia la atmósfera inferior y, finalmente, hacia el océano. Las ecuaciones de acoplamiento incluyen términos no lineales de la forma $\partial^2 A/\partial t^2 + \omega_0^2 A + \lambda A^3 = S(t)$, donde $S(t)$ representa el forzamiento METFI, ω_0 la frecuencia natural de la cavidad y λ la no linealidad del sistema. La formación de cross seas puede interpretarse como la solución espacial de este sistema proyectada en el campo de oleaje superficial.

Sustentación matemática

Modelo básico (recordatorio y notación)

Partimos del modelo adimensional reducido para la intensidad de la AMOC $M(t)$:

$$\frac{dM}{dt} = \mu - aM - bM^3 + \varepsilon_{\text{em}}(t), \quad (1)$$

con $a > 0$, $b < 0$ (permite multiequilibrio tipo Stommel), μ forzamiento termohalino neto (agua dulce, calor), y $\varepsilon_{\text{em}}(t)$ forzamiento electromagnético efectivo (ionosfera + geomagnetismo + intervención antropógena).

Equilibrio y condición saddle-node (detallada)

Estado estacionario M^* satisface

$$bM^{*3} + aM^* - (\mu + \varepsilon_{\text{em}}) = 0. \quad (2)$$

Puntos de bifurcación saddle-node aparecen cuando además

$$\left. \frac{d}{dM}(bM^3 + aM) \right|_{M=M_c} = 3bM_c^2 + a = 0. \quad (3)$$

Resolviendo (3):

$$M_c = \pm \sqrt{-\frac{a}{3b}}. \quad (4)$$

Insertando (4) en (2) obtenemos el valor crítico combinado

$$(\mu + \varepsilon_{\text{em}})_c = bM_c^3 + aM_c. \quad (5)$$

Expresando explícitamente (usar la raíz positiva para el umbral de colapso desde estado fuerte):

$$M_c = \sqrt{-\frac{a}{3b}}, \quad (\mu + \varepsilon_{\text{em}})_c = -\frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{a^{3/2}}{(-b)^{1/2}}. \quad (6)$$

(Se obtiene sustituyendo $M_c^3 = M_c \cdot M_c^2 = M_c \cdot (-a/3b)$ y simplificando.)

Por tanto el umbral crítico para μ es

$$\mu_c = -\frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{a^{3/2}}{(-b)^{1/2}} - \varepsilon_{\text{em}}. \quad (7)$$

Interpretación física: cualquier $\varepsilon_{\text{em}} > 0$ (forzamiento que efectivamente empuja hacia la reducción de M) reduce μ_c , es decir hace más fácil alcanzar la bifurcación desde valores de μ menores.

Estabilidad lineal y tiempo característico de colapso cercano al umbral

Linealizando alrededor de un equilibrio M^* :

$$\delta \dot{M} = -\left(a + 3bM^{*2}\right)\delta M + \delta \varepsilon_{\text{em}}(t), \quad (8)$$

definiendo $\Lambda(M^*) \equiv a + 3bM^{*2}$ (autovalor local). Cerca del saddle-node, $\Lambda \rightarrow 0^+$ y la constante de tiempo asociada $\tau \sim 1/\Lambda$ diverge (critical slowing down). Esto produce:

- aumento de la varianza de δM ante ruido;
- aumento del autocorrelación temporal, señales de alerta temprana (estadísticas usadas en literatura de tipping points).

Estas propiedades son el fundamento teórico para indicadores observacionales (varianza, autocorrelación) utilizados para detectar acercamiento a umbrales en AMOC. Las técnicas aplicadas en literatura usan precisamente ese comportamiento. [Nature+1](#)

Forzamiento electromagnético con memoria y resonancia

Para capturar efectos de resonancia temporal y retardos de acoplamiento, proponemos la forma convolucional

$$\varepsilon_{\text{em}}(t) = \int_0^\infty K(\tau) \left(\kappa_B \frac{\Delta B(t-\tau)}{B_0} + \kappa_J \frac{J_{\text{iono}}(t-\tau)}{J_0} \right) d\tau, \quad (9)$$

con kernel $K(\tau)$ que modela la respuesta de acoplamiento (transferencia energía/impulso desde la ionosfera/geomagnetismo al sistema oceánico). Dos formas útiles:

- Exponencial de memoria (pseudorelajación):

$$K(\tau) = \frac{1}{\tau_0} e^{-\tau/\tau_0}, \quad (10a)$$

con τ_0 tiempo de retardo / disipación (meses-años en acoplamientos lentos).

- Oscilatorio amortiguado (resonancia):

$$K(\tau) = \frac{1}{\tau_0} e^{-\tau/\tau_0} \cos(\omega_0 \tau), \quad (10b)$$

que amplifica la respuesta si $\Delta B / J$ contienen componentes a ω_0 . La transformada de Fourier $\hat{K}(\omega)$ presenta picos en $\omega \approx \omega_0$, mostrando cómo pequeñas excitaciones en frecuencias resonantes se amplifican en ε_{em} . Si ω_0 coincide con modos lentos de la AMOC (frecuencias muy bajas), pueden surgir amplificaciones acumulativas. Las nociones de resonancia entre cavidades ionosféricas (Schumann-tipo) y modos de larga escala han sido estudiadas en la literatura de resonancias globales y acoplamientos

troposfera-ionosfera. [MDPI+1](#)

Modelización acoplada (esquema de primer orden hacia modelos más completos)

Un esquema acoplado para incorporar la dinámica ionosférica $I(t)$ y la variable oceánica $M(t)$:

$$\begin{cases} \dot{M} &= \mu - aM - bM^3 + \gamma I + \xi_M(t), \\ \dot{I} &= -\alpha I + \beta S(t) + \gamma_I M + \xi_I(t), \end{cases} \quad (11)$$

donde:

- I representa un modo efectivo ionosférico (por ejemplo, corriente integrada o gradiente de potencial),
- $S(t) = \kappa_B \frac{\Delta B}{B_0} + \kappa_J \frac{J_{\text{iono}}}{J_0}$ es forzamiento directo (solar + antropógeno),
- γ y γ_I coeficientes de acoplamiento cruzado (transferencia ionosfera→océano y retroalimentación océano→ionosfera),
- $\xi_{M,I}$ ruido estocástico.

La forma (11) permite analizar estabilidad de punto fijo en el espacio (M, I) y estudiar escenarios de cascading tipping si el acoplamiento induce que uno de los subsistemas atraviese un fold y arrastre al otro —un mecanismo discutido en trabajos sobre tipping en sistemas acoplados. [ESD](#)

Estimación de parámetros de acoplamiento (propuesta práctica)

Los coeficientes κ_B , κ_J , γ y τ_0 deben estimarse empíricamente. Un procedimiento de calibración sugerido:

1. recabar series temporales emparejadas: $\Delta B(t)$, $J_{\text{iono}}(t)$, índices AMOC (transporte meridional observado, SST/SSS fingerprints);
2. estimar $\varepsilon_{\text{em}}(t)$ por regresión ridge/regularizada sobre la ventana larga;
3. identificar $\hat{K}(\tau)$ por desconvolución (regularizada) o usando modelos paramétricos (10a/10b) y ajustar τ_0 , ω_0 ;
4. validar con tests de causalidad (Granger, convergent cross mapping) y análisis coherencia espectral para verificar que excitaciones ionosféricas coherentes preceden cambios en los índices AMOC con retardos consistentes.

Este enfoque permite obtener κ y, por tanto, cuantificar ε_{em} en unidades adimensionales del modelo (1).

Referencias

A continuación verás una lista de referencias seleccionadas que sustentan los puntos clave del artículo —cada entrada incluye un comentario breve sobre su relevancia. Cito las fuentes más relevantes usadas

en el texto.

1. Caesar, L., Rahmstorf, S., Robinson, A., Feulner, G., & Saba, V. (2018). *Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation*. *Nature* 556, 191–196.
Comentario: análisis empírico que proporciona evidencia de un debilitamiento del AMOC (~15 % desde mediados del siglo XX) usando huellas superficiales (SST) y reconstrucciones. Base observacional clave para la discusión de tendencia y vulnerabilidad del AMOC. [Nature](#)
2. Rahmstorf, S., et al. (2015). *Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation*. *Nature Climate Change* (o revisiones asociadas).
Comentario: trabajo de Rahmstorf que sintetiza evidencia paleoclima y moderna sobre la disminución del AMOC y discute la plausibilidad de estados multiequilibrio (concepto enraizado en Stommel). Útil para la interpretación teórica de la bistabilidad. [IDEAS/RePEc](#)
3. Boers, N. (2021). *Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation*. *Nature Climate Change*.
Comentario: muestra métodos estadísticos y señales de advertencia detectables (aumento de autocorrelación, varianza) para AMOC, ofreciendo la conexión práctica entre teoría de bifurcaciones y observables. (Se discute en revisiones y fichas de expertos.)
[sciencemediacentre.org](https://www.sciencemediacentre.org)
4. Drijfhout, S., et al. (2024/2025). *Atlantic overturning collapses in global warming...* / preprints y análisis recientes.
Comentario: estudios recientes que re-evaluaron probabilidades de colapso bajo diferentes escenarios y extienden simulaciones más allá de 2100, concluyendo que la probabilidad de colapso ya no es baja en varios experimentos. Estos trabajos alimentan la cuantificación probabilística citada en el documento. assets-eu.researchsquare.com+1
5. Van Westen, R. M., et al. (2024). *Physics-based indicators for the onset of an AMOC collapse*. *Journal of Climate* / *J. of Geophys. Res.*
Comentario: propuesta de indicadores físico-matemáticos observables (por ejemplo, mínimos de transporte de freshwater) para detectar acercamiento a la inestabilidad AMOC. Relevante para diseñar protocolos de seguimiento. [Wiley Online Library](#)+1
6. Stommel, H. (1961). *Thermohaline Convection with Two Stable Regimes of Flow*. *Tellus*.
Comentario: trabajo clásico que introduce la idea de multiequilibrio y la base matemática (bifurcaciones tipo fold/saddle-node) usada para interpretar la AMOC como sistema con dos atractores. Es la piedra angular teórica del modelo reducido empleado. [SCIRP](#)
7. Ashwin, P., et al. (2012). *Tipping points in open systems: bifurcation, noise-induced and rate-dependent* (*Phil. Trans. R. Soc. A*).
Comentario: revisión clave sobre mecanismos de tipping (B-, N-, y R-tipping) y su análisis. Ofrece la base para hablar de efectos de ruido, resonancia y memoria. [Royal Society Publishing](#)
8. Bernhardt, P. A., et al. (2016). *Large ionospheric disturbances produced by the HAARP HF facility*. *Radio Science*.
Comentario: artículo técnico que documenta los efectos observados por experimentos científicos de calentamiento ionosférico (HAARP): formación de irregularidades, SEE (stimulated electromagnetic emissions) y ducting. Soporta la afirmación de que las instalaciones HF pueden

inducir alteraciones medibles en la ionosfera (en escalas locales y regionales). [Wiley Online Library+1](#)

9. Mishin, E., et al. (2016). *Artificial ionospheric layers driven by high-frequency radio waves: an assessment*. Journal of Geophysical Research / J. of Geophys. Res. Space Physics.
Comentario: evaluación de experimentos EISCAT/HAARP mostrando que HF heating puede generar irregularidades e ionización local; útil para estimar efectos antropógenos limitados y sus escalas. [Wiley Online Library](#)
10. Liu, J., et al. (2023). *Recent Advances and Challenges in Schumann Resonance Research*. Remote Sensing (Review).
Comentario: revisión moderna sobre Schumann resonances (SR) y su uso para diagnosticar el estado de la cavidad Tierra-ionosfera; conecta cambios ionosféricos con señales de baja frecuencia observables a escala global. Relevante para la idea de resonancia como potencial puente entre ionosfera y dinámica superficial. [MDPI](#)
11. Bernhardt, P. A. (2009). *Determination of the electron temperature in the modified ionosphere*. Annales Geophysicae.
Comentario: desarrollo teórico-experimental sobre cómo el calentamiento HF altera la temperatura electrónica y la conductividad, datos útiles para parametrizar κ_J y kernels de respuesta. [angeo.copernicus.org](#)
12. Dekker, M. M., et al. (2018). *Cascading transitions in the climate system*. Earth Syst. Dynam.
Comentario: análisis sobre cómo bifurcaciones acopladas pueden generar transiciones en cascada (relevante para el modelo acoplado (M, I) propuesto). [ESD](#)

Cómo se relacionan estas referencias con los elementos del modelo

- AMOC como sistema multiequilibrio y señales tempranas: la evidencia empírica (Caesar et al. 2018) y las metodologías para señales de advertencia (Boers 2021; van Westen 2024) sustentan el uso de una dinámica con saddle-node y la búsqueda de indicadores como aumento de autocorrelación y varianza. [Nature+1](#)
- Matemáticas de bifurcación y modelos box/continuos: Stommel (1961) y la literatura de Dijkstra / Ashwin sitúan formalmente por qué la AMOC puede comportarse como un sistema con dos atractores y dar lugar a colapsos abruptos bajo forzamiento lento. Estas bases justifican el uso del toy-model cúbico. [SCIRP+1](#)
- Ionosfera y calefacción HF (experimentos HAARP/EISCAT): Bernhardt y Mishin documentan efectos locales/regionales de HF heating (SEE, ducting, irregularidades). Estos trabajos nos permiten modelar, con prudencia, la posibilidad de que intervenciones ionosféricas creen perturbaciones medibles en J_{iono} o en perfiles de conductividad que figuran en ϵ_{em} . No implican causalidad directa hacia AMOC, pero validan la existencia de mecanismos físicos detectables. [Wiley Online Library+1](#)

- Resonancias globales y acoplamiento: revisiones sobre Schumann resonances (Liu 2023, Nickolaenko 2025) muestran que la cavidad Tierra-ionosfera contiene modos que pueden ser diagnosticados y que responden a variaciones de la ionosfera y la actividad eléctrica global, ofreciendo un posible mecanismo de acoplamiento resonante. [MDPI+1](#)

Propuesta rápida para estimar numéricamente κ_B y κ_J (procedimiento)

1. Conjuntar series temporales: $\Delta B(t)$ (magnetómetros globales y regionales), $J_{\text{iono}}(t)$ (reconstrucción a partir de magnetogramas, SuperDARN, Swarm), y un índice de transporte AMOC $T_{\text{AMOC}}(t)$ (RAPID array, o fingerprint SST/SSS reconstructions). [pik-potsdam.de+1](#)
2. Filtrar series en bajas frecuencias (meses-años) para capturar señales lentas: aplicar descomposición SSA/EMD para separar modos.
3. Ajustar modelo lineal retardado:

$$T_{\text{AMOC}}(t) \approx \alpha_0 + \alpha_1 \mu(t) + \int_0^{\tau_{\max}} K(\tau) \left(\kappa_B \frac{\Delta B(t-\tau)}{B_0} + \kappa_J \frac{J_{\text{iono}}(t-\tau)}{J_0} \right) d\tau + \eta(t).$$

Ajustar κ_B , κ_J , τ_0 , ω_0 por mínimos cuadrados regularizados (ridge/LASSO) y validar por remuestreo (bootstrap).

4. Evaluar significación estadística y robustez frente a variables confusoras (NAO, AMV, volcanismo, ENSO).

Limitaciones, riesgos y notas metodológicas

- Las publicaciones sobre experiments HF (HAARP, EISCAT) muestran efectos locales y mecanismos físicos —pero no prueban que intervenciones antropógenas puedan, por sí solas, inducir cambios de escala planetaria en AMOC. La cadena causal propuesta (ionosfera → atmósfera → océano → AMOC) requiere escalado físico cuantitativo y calibración empírica cuidadosa antes de establecer efectos de orden climático. Los artículos citados documentan la existencia de procesos intermedios meso-escalares. [Wiley Online Library+1](#)
- El toy-model cúbico es útil para mostrar sensibilidad del umbral a ε_{em} , pero para cuantificaciones operativas hay que trasladar parámetros adimensionales a unidades físicas mediante normalizaciones basadas en observables. El procedimiento de estimación propuesto en la sección D es el camino práctico para esa calibración. [PMC](#)

Resumen

- El AMOC es coherentemente tratado en la literatura como un sistema con potencial multiequilibrio; señales observacionales recientes muestran debilidad sostenida (Caesar et al.

2018) y estudios más recientes elevan la probabilidad de colapso en varios escenarios. [Nature+1](#)

- Un modelo reducido con término electromagnético ε_{em} exhibe desplazamiento lineal del umbral saddle-node: $\mu_c \mapsto \mu_c - \varepsilon_{\text{em}}$. Por tanto, contribuciones electromagnéticas positivas (en la orientación definida por el modelo) reducen el forzamiento necesario para colapso. (Eqs. 1-7). [SCIRP](#)
- Las instalaciones de calefacción ionosférica (HAARP, EISCAT) y experimentos científicos han mostrado generación de irregularidades observables y emisiones estimuladas; estos resultados justifican la inclusión de un término J_{iono} en ε_{em} , pero no prueban por sí solos efectos climáticos de gran escala. [Wiley Online Library+1](#)
- El kernel de memoria $K(\tau)$ con componente resonante puede amplificar excitaciones si coinciden frecuencias propias del sistema; esto convierte pequeños forzamientos periódicos en respuestas acumulativas —un mecanismo matemáticamente plausible para amplificación. (Eqs. 9-10). [MDPI](#)
- Para comprobar empíricamente los coeficientes de acoplamiento $(\kappa_B, \kappa_J, \gamma)$ proponemos un plan de estimación basado en series emparejadas (magnetometría, ionosfera, índices AMOC) y técnicas de regresión retardada y coherencia espectral (sección D). [pik-potsdam.de+1](#)

Anexo — Cálculos sobre forzamientos electromagnéticos adicionales

Planteamiento del modelo reducido

Para capturar de forma sencilla la idea de umbral y bifurcación en la AMOC, consideramos un modelo adimensional de un único grado de libertad $M(t)$ que representa la intensidad normalizada de la circulación meridional (valores $M \in \mathbb{R}$, con $M \approx 1 \approx$ estado fuerte, $M \approx 0 \approx$ estado colapsado). El modelo incorpora términos de recuperación lineal, no linealidad cúbica (auto-limitación) y forzamientos externos de buoyancy hidráulica y electromagnéticos:

$$\frac{dM}{dt} = \mu - aM - bM^3 + \varepsilon_{\text{em}}(t) \quad (1)$$

- μ es el término de forzamiento neto por buoyancy (agua dulce, calentamiento, etc.).
- $a > 0$ representa disipación lineal / pérdidas.
- b es la constante de no linealidad cúbica; su signo determina la estructura de atractores (en el ejemplo que sigue se usa $b < 0$ para permitir múltiples equilibria).
- $\varepsilon_{\text{em}}(t)$ es la contribución efectiva adimensional de forzamiento electromagnético (natural + antropogénico) sobre el estado medio M .

El estado estacionario cumple:

$$f(M) \equiv bM^3 + aM - (\mu + \varepsilon_{\text{em}}) = 0. \quad (2)$$

Una bifurcación saddle-node ocurre cuando existe M_c tal que simultáneamente $f(M_c) = 0$ y $f'(M_c) = 0$. Calculamos estas condiciones para obtener el valor crítico del parámetro combinado $\mu + \varepsilon_{em}$.

Condición para el punto crítico (saddle-node)

Derivando (2):

$$f'(M) = 3bM^2 + a$$

La condición $f'(M) = 0$ da:

$$3bM^2 + a = 0 \Rightarrow M^2 = -\frac{a}{3b}. \quad (3)$$

Para M real, se requiere que b y a tengan signos contrarios. Tomamos $a > 0$ y $b < 0$ (configuración que admite dos atractores separados por un umbral). Tomando la raíz positiva:

$$M_c = +\sqrt{-\frac{a}{3b}}. \quad (4)$$

Sustituyendo en (2) se obtiene el valor crítico del lado derecho (combinado $\mu + \varepsilon_{em}$):

$$(\mu + \varepsilon_{em})_c = bM_c^3 + aM_c. \quad (5)$$

Por tanto, el umbral crítico para μ viene dado por:

$$\mu_c = (bM_c^3 + aM_c) - \varepsilon_{em}. \quad (6)$$

Interpretación: cualquier desplazamiento positivo de ε_{em} (es decir, forzamiento electromagnético que empuje efectivamente el sistema en la dirección de reducción de M) reduce el valor de μ necesario para alcanzar la bifurcación; en otras palabras: la contribución electromagnética puede desplazar el umbral y facilitar el colapso.

Ejemplo numérico de referencia (valores adimensionales)

Para exhibir magnitudes ilustrativas y cuantificar el efecto del término electromagnético, seleccionamos parámetros adimensionales simples (configuración habitual en modelos toy de bifurcación):

$$a = 1.0, \quad b = -1.0.$$

Con (4):

$$M_c = \sqrt{-\frac{a}{3b}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0.5773502691896257.$$

Sustituyendo en (5) obtenemos el valor crítico combinado:

$$(\mu + \varepsilon_{em})_c \approx 0.3849001794597505.$$

Por tanto, con $\varepsilon_{em} = 0$ el umbral adimensional es:

$$\mu_c^{(0)} \approx 0.3849001794597505.$$

Si introducimos varios valores de ε_{em} (positivos o negativos) el umbral se altera linealmente según (6).

Valores ilustrativos:

- $\varepsilon_{\text{em}} = 0.00 \Rightarrow \mu_{\text{c}} = 0.3849001794597505.$
- $\varepsilon_{\text{em}} = 0.05 \Rightarrow \mu_{\text{c}} \approx 0.3349001794597505.$
- $\varepsilon_{\text{em}} = 0.10 \Rightarrow \mu_{\text{c}} \approx 0.2849001794597506.$
- $\varepsilon_{\text{em}} = -0.05 \Rightarrow \mu_{\text{c}} \approx 0.4349001794597505.$

Comentario: un ε_{em} de 0.05 reduce el umbral μ_{c} en ~13 % ($0.05/0.3849 \approx 0.13$) en este ejemplo adimensional.

Expresión física para ε_{em}

Para vincular ε_{em} con magnitudes electromagnéticas observables proponemos una forma linealizada (primer orden) que combine variaciones del campo geomagnético y la intensidad de corrientes ionosféricas/inducidas por intervención (por ejemplo, transmisiones HAARP-like, o actividades de alta potencia):

$$\varepsilon_{\text{em}}(t) = \kappa_B \frac{\Delta B(t)}{B_0} + \kappa_J \frac{J_{\text{iono}}(t)}{J_0} \quad (7)$$

- $\Delta B(t) = B(t) - B_0$ es la variación local/global del módulo del campo geomagnético en una ventana de tiempo relevante.
- B_0 es una referencia (p. ej. intensidad dipolar media actual, orden $B_0 \sim 5 \times 10^{-5} \text{ T}$).
- $J_{\text{iono}}(t)$ es una medida normalizada de la actividad de corrientes ionosféricas (por ejemplo corriente horizontal integrada o densidad de corriente lineal media en la región de acoplamiento).
- J_0 es una referencia de corriente (valor medio de referencia).
- κ_B y κ_J son coeficientes adimensionales de acoplamiento que agregan la eficiencia con la que variaciones electromagnéticas se traducen en cambios efectivos del término dinámico de la AMOC (estos coeficientes dependen de procesos de acoplamiento ionosfera-atmósfera-océano, conductividad, y transferencia energía/impulso).

Esta forma es una aproximación de primer orden válida cuando las perturbaciones son pequeñas; para perturbaciones grandes o para procesos resonantes conviene introducir términos no lineales o de memoria (convoluciones temporales).

Ejemplo de cuantificación de ε_{em} con parámetros de muestra

Suponga:

- $B_0 = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$.
- Una caída del 10 % del dipolo efectivo local: $\Delta B = -0.1 B_0 \Rightarrow \frac{\Delta B}{B_0} = -0.1$.
- Una intensificación de corrientes ionosféricas por actividades (naturales o inducidas) de factor $J_{\text{iono}} / J_0 = 2.0$ (duplicación respecto a promedio).
- Coeficientes de acoplamiento elegidos para la ilustración: $\kappa_B = 0.5$, $\kappa_J = 0.05$.

Entonces, por (7):

$$\varepsilon_{\text{em}} = 0.5 \times (-0.1) + 0.05 \times 2.0 = -0.05 + 0.10 = +0.05.$$

Con este $\varepsilon_{\text{em}} = +0.05$ el umbral resulta (ver sección 3):

$$\mu_c \approx 0.3849001794597505 - 0.05 = 0.3349001794597505.$$

Interpretación: en este ejemplo el balance neto de la variación geomagnética (negativa) y la intensificación de corrientes ionosféricas (positiva) produce un desplazamiento positivo neto del término electromagnético (es decir, un forzamiento que acerca al sistema al umbral). La razón es que se ha elegido κ_J suficientemente grande para sobrecompensar la contribución negativa de ΔB . Diferentes elecciones de κ o distintos signos en ΔB producirán efectos inversos.

Sensibilidad y mapa de parámetros

Definiendo el umbral sin EM $\mu_c^{(0)}$, la relación lineal (6) implica:

$$\frac{\Delta \mu_c}{\mu_c^{(0)}} = - \frac{\varepsilon_{\text{em}}}{\mu_c^{(0)}}.$$

Con $\mu_c^{(0)} \approx 0.3849$, una $\varepsilon_{\text{em}} = 0.05$ produce una reducción relativa del umbral ~13 %. Es decir, perturbaciones electromagnéticas modestas (en unidades adimensionales elegidas) pueden tener efectos comparables a cambios en forzamientos hidráulicos.

Se puede trazar un mapa de sensibilidad en el plano $(\Delta B / B_0, J_{\text{iono}} / J_0)$ para distintos κ . Esto permite identificar isocontornos de μ_c y cuantificar cuánto ΔB o cuánto J_{iono} serían necesarios para desplazar el umbral en una cantidad dada.

Extensión a términos temporales y resonancia

El término $\varepsilon_{\text{em}}(t)$ puede poseer estructura temporal (pulsos, oscilaciones, ruido). Si se incluye memoria o efecto de resonancia entre modos ionosféricos/Schumann y escalas de AMOC, es conveniente escribir:

$$\varepsilon_{\text{em}}(t) = \int_0^\infty K(\tau) \left(\kappa_B \frac{\Delta B(t-\tau)}{B_0} + \kappa_J \frac{J_{\text{iono}}(t-\tau)}{J_0} \right) d\tau, \quad (8)$$

donde $K(\tau)$ es un kernel de respuesta (decadencia, retardo, o resonancia). Un kernel oscilatorio o con picos de respuesta a ciertas frecuencias incluiría efectos de resonancia que pueden amplificar pequeñas variaciones si coinciden con modos propios del acoplamiento oceánico-atmósfera.

Recomendaciones para programas de seguimiento (aplicadas a este anexo)

Para convertir estas nociones en mediciones empíricas útiles, proponemos al menos los siguientes indicadores y medidas (uso del término «seguimiento»):

1. Seguimiento de la intensidad dipolar geomagnética local y global: series temporales de $B(t)$ con resolución diaria y subdiaria, y cálculo de $\Delta B / B_0$ en escalas relevantes (meses-años).
2. Seguimiento de corrientes ionosféricas: estimación integrada de $J_{\text{iono}}(t)$ en regiones con mayor acoplamiento (subpolar y latitudes medias del Atlántico norte) — incluir magnitud y espectro temporal (tor, poloidal components).

3. Registro de eventos de alta potencia (transmisores ionosféricos): catálogo temporal de transmisiones de alta potencia, su duración y energía emitida; coeficiente de emparejamiento con señales observadas en ionosonda, GPS-TEC y magnetómetros.
4. Series acopladas océano-atmósfera: índices de salinidad superficial (SSS), temperatura superficial (SST), y transporte meridional estimado en secciones clave (p. ej. estudios de RAPID array, aunque aquí priorizamos fuentes sin conflicto de interés).
5. Análisis de coherencia espectral entre $\Delta B(t)$, $J_{\text{iono}}(t)$ y señales oceánicas (SST, SSS, transporte) para detectar correlaciones con retardos compatibles con transferencia de energía/impulso.
6. Experimentos naturales y forzados (cuando sean éticamente y técnicamente permisibles): análisis de periodos de intensa actividad solar (CME) como "experimentos naturales" para evaluar respuesta del sistema.

Limitaciones y advertencias

- El modelo aquí presentado es intencionalmente reductivo: su propósito es ilustrar el efecto cualitativo y cuantitativo (en términos adimensionales) del término electromagnético sobre el umbral de bifurcación. No sustituye modelos acoplados oceánicos-atmósfera-ionosfera con resolución completa.
- Las magnitudes de κ_B y κ_J son parámetros de acoplamiento que requieren calibración a partir de datos empíricos y modelización física detallada (conductividad atmosférica, modos de acoplamiento electromecánico, y transferencia de momentum/electricidad entre capas).
- La linealización (7) es válida para perturbaciones pequeñas; procesos resonantes o no lineales demandan kernels $K(\tau)$ no triviales y posible inclusión de términos multiplicativos.
- Cualquier intento de atribuir causalidad directa entre transmisiones humanas (actividad HAARP-like) y colapso de AMOC exige pruebas inequívocas y una cadena causal físico-matemática soportada por observaciones, que aquí sólo se sugiere como hipótesis investigable.

Resumen numérico (valores clave del ejemplo)

- Parámetros de ejemplo: $a = 1.0$, $b = -1.0$.
- Punto crítico sin EM: $\mu_c^{(0)} \approx 0.3849001794597505$.
- Ejemplo de $\varepsilon_{\text{em}} = 0.05$ (con $\Delta B / B_0 = -0.1$, $J_{\text{iono}} / J_0 = 2.0$, $\kappa_B = 0.5$, $\kappa_J = 0.05$).
- Umbral desplazado: $\mu_c \approx 0.3349001794597505$. (reducción relativa $\approx 13\%$).

Conclusión del anexo

Los cálculos presentados muestran de manera explícita cómo un término de forzamiento electromagnético, modelado de forma sencilla, desplaza el umbral crítico de un modelo toy de AMOC. La magnitud del desplazamiento depende linealmente de ε_{em} en este formalismo; si ε_{em} tiene estructura temporal resonante o no lineal, los efectos pueden ser más pronunciados. Estas fórmulas y

ejemplos sirven como marco cuantitativo inicial para diseñar programas de seguimiento experimentales que permitan estimar los coeficientes de acoplamiento κ_B , κ_J y validar (o refutar) la hipótesis de que forzamientos electromagnéticos naturales o antropogénicos pueden modular la estabilidad del transporte termohalino.

Bullet points

- Se formuló un modelo adimensional simple para la intensidad de la AMOC con un término de forzamiento electromagnético ε_{em} .
- La condición saddle-node conduce a una expresión explícita del umbral μ_c desplazada por ε_{em} : $\mu_c = (\text{valor crítico sin EM}) - \varepsilon_{em}$.
- Una parametrización lineal $\varepsilon_{em} = \kappa_B \Delta B / B_0 + \kappa_J J_{iono} / J_0$ permite vincular observables (variaciones geomagnéticas y corrientes ionosféricas) con el umbral.
- Con parámetros de ejemplo, una contribución electromagnética adimensional de 0.05 reduce el umbral crítico ~13 % en el toy-model.
- Se proponen medidas concretas de seguimiento para estimar ΔB , J_{iono} y su efecto acoplado sobre variables oceánicas.
- Limitaciones: modelo reductivo; κ deben calibrarse; efectos resonantes y no lineales requieren tratamiento más fino.

Referencias

- Caesar, L., Rahmstorf, S., Robinson, A., Feulner, G., & Saba, V. (2018). Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation. *Nature*, 556, 191–196. [Nature](#)
- Rahmstorf, S., et al. (2015). Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation. *Nature Climate Change* / related review. [IDEAS/RePEc](#)
- Boers, N. (2021). Observation-based early-warning signals for a collapse of the AMOC. *Nature Climate Change*. [sciencemediacentre.org](https://www.sciencemediacentre.org)
- Drijfhout, S., et al. (2024). Atlantic overturning collapses in global warming – preprint / analyses (see ResearchSquare / arXiv entries). assets-eu.researchsquare.com+1
- Stommel, H. (1961). Thermohaline Convection with Two Stable Regimes of Flow. *Tellus*. [SCIRP](#)
- Ashwin, P., et al. (2012). Tipping points in open systems: bifurcation, noise-induced and rate-dependent. *Phil. Trans. R. Soc. A*. [Royal Society Publishing](#)
- Van Westen, R. M., et al. (2024). Physics-based indicators for the onset of an AMOC collapse. *Journal of Climate* / *JGR* (open access commentary). [PMC](#)
- Bernhardt, P. A., et al. (2016). Large ionospheric disturbances produced by the HAARP HF facility. *Radio Science*. [Wiley Online Library](#)

- Mishin, E., et al. (2016). Artificial ionospheric layers driven by high-frequency radio waves: an assessment. *JGR Space Physics / Radio Science*. [Wiley Online Library](#)
- Liu, J., et al. (2023). Recent Advances and Challenges in Schumann Resonance Research. *Remote Sensing* (review). [MDPI](#)
- Dekker, M. M., et al. (2018). Cascading transitions in the climate system. *Earth System Dynamics*. [ESD](#)

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate